

Projeto Salus - Guia de Conexões ESP32

Este documento resume todas as conexões utilizadas no protótipo IoT do Projeto Salus. O sistema utiliza ESP32, LCD I2C, servo motor SG90, buzzer e LED.

1. Componentes Utilizados

Componente	Função
ESP32 DevKit V1	Controlador principal do sistema
Servo SG90	Abre e fecha a comporta do medicamento
LCD 16x2 I2C	Mostra mensagens do sistema
Buzzer	Alerta sonoro
LED + resistor 330Ω	Alerta visual
Protoboard	Organização das conexões
Jumpers	Conexão entre os módulos

2. Conexões do Servo SG90

Fio do Servo	Conectar em
Marrom/Preto	GND do ESP32
Vermelho	VIN do ESP32 (5V)
Laranja/Amarelo	GPIO 18

Servo SG90



■ ■ ■ ■ Marrom → GND
■ ■ ■ ■ Vermelho → VIN
■ ■ ■ ■ Laranja → GPIO 18

3. Conexões do LCD I2C

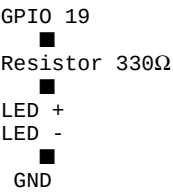
LCD I2C	ESP32
GND	GND
VCC	VIN (5V)
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

Observação: caso o LCD acenda mas não mostre texto, ajuste o potenciômetro azul atrás do módulo I2C.

4. Conexões do LED

Componente	Conectar em
GPIO 19	Resistor 330Ω
Resistor 330Ω	Perna maior do LED

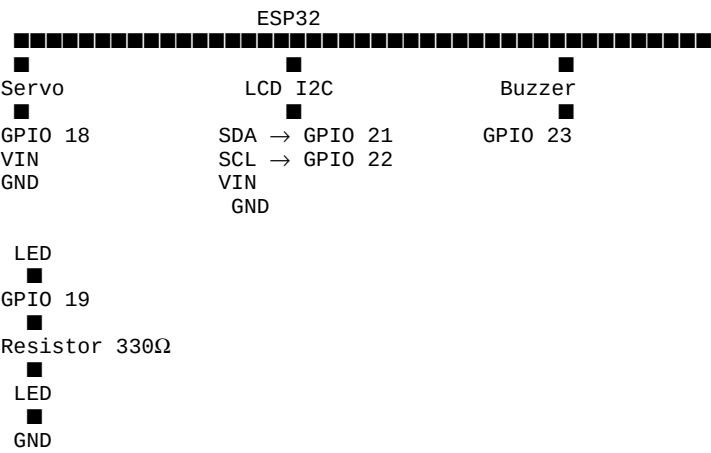
Perna menor do LED	GND
--------------------	-----



5. Conexões do Buzzer

Buzzer	ESP32
Pino positivo (+)	GPIO 23
Pino negativo (-)	GND

6. Arquitetura Geral das Conexões



7. Próximos Componentes Planejados

Componente Futuro	Função
Stepper 28BYJ-48	Girar o disco circular
Driver ULN2003	Controlar o stepper
Sensor IR	Detectar retirada do medicamento
MQTT	Comunicação IoT com backend